

Teorema 18.1. *Se duas variáveis aleatórias X e Y possuem a mesma função característica para todo $t \in \mathbb{R}$, então elas possuem a mesma função de distribuição acumulada.*

$$\varphi_X(t) = \varphi_Y(t) \iff F_X(x) = F_Y(x).$$

Demonstração. O teorema estabelece uma relação “se, e somente se” ($\iff$).

Volta ($\Leftarrow$): Se $F_X(x) = F_Y(x)$ para todo x , as distribuições são idênticas. Portanto, o valor esperado de qualquer função dessas variáveis também será igual. Logo, $E(e^{itX}) = E(e^{itY})$, resultando em $\varphi_X(t) = \varphi_Y(t)$.

Ida ($\Rightarrow$): Se $\varphi_X(t) = \varphi_Y(t)$, aplicamos o Teorema de Inversão de Lévy (visto a seguir). O teorema de Lévy garante que o limite da integral da função característica determina unicamente a diferença $F_X(b) - F_X(a)$. Como isso vale para ambas as variáveis e sabemos que $F(-\infty) = 0$, a função de distribuição $F(x)$ fica inteiramente definida de forma unívoca a partir da função característica. Portanto, X e Y possuem a mesma distribuição. □

Teorema 18.2. *Se a e b são pontos de continuidade de $F_X(x)$, então:*

$$F_X(b) - F_X(a) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_X(t) dt.$$

Demonstração. A prova formal exige cálculo avançado (Teorema de Fubini). A ideia central baseia-se em substituir a definição da função característica $\varphi_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_X(x)$ dentro da integral proposta no teorema:

$$I_T = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_X(x) \right) dt$$

Usando Fubini para trocar a ordem de integração, a equação se converte em uma integral do tipo seno sobre t (integral de Dirichlet). Quando tomamos o limite $t \rightarrow \infty$, a integral interna converge exatamente para uma função indicadora no intervalo (a, b) . A integração dessa indicadora com relação a $dF_X(x)$ nos fornece perfeitamente $F_X(b) - F_X(a)$, provando o teorema. □

Teorema 18.3. *Se X é uma v.a. contínua e*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_X(t)| dt < \infty.$$

Então, a sua função densidade de probabilidade $f_X(x)$ existe, é contínua e calculada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi_X(t) dt.$$

Demonstração. A função característica de uma variável contínua é definida como:

$$\varphi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx.$$

Observe que esta equação é, essencialmente, a definição da Transformada de Fourier da função densidade $f_X(x)$ (com um sinal invertido no expoente complexo). Pela teoria clássica de Análise de Fourier, se a transformada $\varphi_X(t)$ é absolutamente integrável (condição dada por $\int |\varphi_X(t)| dt < \infty$), a função original pode ser recuperada calculando a Transformada Inversa de Fourier:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi_X(t) dt.$$

O que encerra a prova diretamente. □

Teorema 18.4. *Se X é uma variável aleatória discreta cujo suporte pertence ao conjunto dos números inteiros ($x \in \mathbb{Z}$), sua f.c. é dada por*

$$\varphi_X(t) = \sum_j e^{itj} P(X = j).$$

Podemos recuperar a função de probabilidade num ponto x fazendo:

$$P(X = x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-itx} \varphi_X(t) dt \quad \text{para } x \in \mathbb{Z}.$$

Demonstração. Queremos mostrar que a integral no lado direito da igualdade resulta em $P(X = x)$. Partimos da integral da Inversão:

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-itx} \varphi_X(t) dt$$

Substituímos $\varphi_X(t)$ pela sua definição no suporte discreto inteiro:

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-itx} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} e^{itj} P(X = j) \right) dt$$

Pela linearidade, trocamos a ordem do somatório e da integral, agrupando os termos com t :

$$I = \sum_{j \in \mathbb{Z}} P(X = j) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{it(j-x)} dt \right]$$

Pela ortogonalidade das funções complexas, sabemos que a integral de e^{itk} no intervalo de $[-\pi, \pi]$ é igual a 0 para qualquer inteiro $k \neq 0$, e igual a 2π apenas se $k = 0$. Portanto, a integral interna só não será zero quando $j - x = 0$, ou seja, quando $j = x$. O somatório colapsa em um único termo:

$$I = P(X = x) \cdot \frac{2\pi}{2\pi} = P(X = x).$$

□

Teorema 18.5. *As variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_n$ são mutuamente independentes se, e somente se, a função característica conjunta for igual ao produto das funções características marginais de cada variável:*

$$\varphi_{X_1, \dots, X_n}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t_j)$$

para todos os reais $t_1, \dots, t_n$.

Demonstração. Ida ($\Rightarrow$): Se as variáveis $X_1, \dots, X_n$ são independentes, então as transformações complexas $e^{it_1 X_1}, \dots, e^{it_n X_n}$ também são independentes. Pela propriedade de esperança de variáveis independentes (onde a esperança do produto é o produto das esperanças), temos:

$$\varphi_{X_1, \dots, X_n}(t_1, \dots, t_n) = E \left(\prod_{j=1}^n e^{it_j X_j} \right) = \prod_{j=1}^n E(e^{it_j X_j}) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t_j)$$

Volta ($\Leftarrow$): Pelo Teorema da Unicidade (que também se aplica ao caso multi-dimensional), a função característica conjunta determina unicamente a distribuição conjunta. Se a função característica conjunta fatora no produto das marginais, a função de distribuição conjunta $F_{X_1, \dots, X_n}$ necessariamente vai fatorar no produto das distribuições marginais F_{X_j} , o que caracteriza exatamente que as variáveis são independentes. □